

Devoir surveillé n°9

Durée : trois heures

- Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.
- Toute démarche, même incomplète ou non aboutie, pourra être valorisée si elle témoigne d'une réflexion pertinente.
- Vous veillerez à soigner la rédaction : clarté, précision et rigueur seront prises en compte dans l'évaluation.
- Chaque réponse devra être entièrement justifiée.
- Vous veillerez à lire l'intégralité du sujet avant de composer.

Le sujet est composé de deux exercices et d'un problème.

Exercice 1 - Une décomposition de $\mathbb{R}^3$

On se place dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$. On considère les deux ensembles :

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + 3z = 0\} \text{ et } G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y - z = 0 \text{ et } 2x + z = 0\}.$$

1. Montrer que F et G sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$.
2. Quelles interprétations géométriques peut-on faire de F et G dans l'espace $\mathbb{R}^3$?
3. (a) Soit $u = (1, 1, 0)$ et $v = (-3, 0, 1)$ sont deux vecteurs. Montrer que $F = \text{Vect}(u, v)$.
(b) Montrer que la famille (u, v) est une base de F .
(c) Quelle est la dimension de F ?
4. Soit $w = (-1, 2, 2)$ un vecteur de $\mathbb{R}^3$. Montrer que $G = \text{Vect}(w)$. En déduire la dimension de G .
5. Montrer que $F \cap G = \{(0, 0, 0)\}$.
6. En déduire que F et G sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$, c'est-à-dire que $F \oplus G = \mathbb{R}^3$.

Exercice 2

Les questions suivantes sont indépendantes.

1. (a) Montrer que $F = \{P \in \mathbb{R}_2[X] \mid P(1) = 0\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}_2[X]$.

- (b) Déterminer $P_1, P_2 \in \mathbb{R}_2[X]$ tels que $F = \text{Vect}(P_1, P_2)$. Montrer que (P_1, P_2) est une base de F .
- (c) Trouver un supplémentaire G de F dans $\mathbb{R}_2[X]$, c'est-à-dire, déterminer un sous-espace vectoriel G tel que $F \oplus G = \mathbb{R}_2[X]$.
2. (a) Montrer que $F = \{f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}) \mid f'' + 2f' + f = 0\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}^2(\mathbb{R})$.
- (b) En déterminer une base.

Problème 1 - Diagonalisation. Tout droit vers la PT...

Dans ce problème on identifie tout vecteur de $\mathbb{R}^3$ à une matrice colonne de $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$.

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ ainsi que $U = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $V = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $W = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, trois vecteurs de $\mathbb{R}^3$.

La partie I peut être traitée indépendamment des deux autres.

Partie I - Étude des sous-espaces propres

On considère les deux ensembles :

$$E_2 = \{X \in \mathbb{R}^3 \mid AX = 2X\} \text{ et } E_3 = \{X \in \mathbb{R}^3 \mid AX = 3X\}.$$

- (a) Effectuer les produits matriciels AU et AV puis en déduire que U et V sont des vecteurs de E_2 .
- (b) Montrer que E_2 est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.
- On admet que E_3 est aussi un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$. Montrer que $W \in E_3$.
- (a) Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$. Montrer que $X \in E_3$ si, et seulement si, $x = z$ et $y = 0$.
- (b) En déduire que $E_3 = \text{Vect}(W)$.
- (c) Quelle est la dimension de E_3 ?
- (a) Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$. Montrer que $X \in E_2$ si, et seulement si, $z = 0$.
- (b) En déduire que $E_2 = \text{Vect}(U, V)$.

- (c) En déduire que E_2 est de dimension 2.
5. (a) Montrer que la famille (U, V, W) est une base de $\mathbb{R}^3$.
- (b) En déduire que E_2 et E_3 sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$, c'est-à-dire que $E_2 \oplus E_3 = \mathbb{R}^3$.

Partie II - Diagonalisation de la matrice A

On note $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

6. À l'aide de l'algorithme du pivot de Gauss, montrer que P est inversible et expliciter P^{-1} .
7. On définit $D = P^{-1}AP$. Montrer que $D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Partie III - Commutant de la matrice A

On définit l'ensemble $\mathcal{C}(A) = \{M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}) \mid AM = MA\}$, le commutant de la matrice A .
De même, on définit l'ensemble $\mathcal{C}(D) = \{M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}) \mid DM = MD\}$, le commutant de la matrice D .

8. Montrer que $\mathcal{C}(A)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.
On admet que $\mathcal{C}(D)$ est aussi un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.
9. Soit $M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$. Montrer que $M \in \mathcal{C}(D)$ si, et seulement si, $PMP^{-1} \in \mathcal{C}(A)$.
10. (a) Soit $M = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$. Montrer que $M \in \mathcal{C}(D)$ si, et seulement si, $b = c = d = g = 0$.
- (b) En déduire que $\mathcal{C}(D)$ est de dimension 5.
- (c) Calculer le produit matriciel $P \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & e & f \\ 0 & h & i \end{pmatrix} P^{-1}$.
- (d) En déduire que $\mathcal{C}(A) = \left\{ \begin{pmatrix} i & h & a-i \\ f & e & -f \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix} \mid a, e, f, h, i \in \mathbb{R} \right\}$.

FIN

Exercice 1)

$$1) D F \subset \mathbb{R}^3$$

$$D(0,0,0) \in F \text{ car } 0 - 0 + 3 \times 0 = 0$$

$$D \text{ Soit } u = (x_1, y_1, z_1) \in F, v = (x_2, y_2, z_2) \in F \\ \text{et } \lambda \in \mathbb{R}.$$

$$\lambda u + v = (\lambda x_1 + x_2, \lambda y_1 + y_2, \lambda z_1 + z_2)$$

$$\begin{aligned} & (\lambda x_1 + x_2) - (\lambda y_1 + y_2) + 3(\lambda z_1 + z_2) \\ = & \lambda(x_1 - y_1 + 3z_1) + x_2 - y_2 + 3z_2 \\ = & 0 + 0. \end{aligned}$$

F est un SEU de $\mathbb{R}^3$.

$$D G \subset \mathbb{R}^3$$

$$D(0,0,0) \in G \text{ car } 0 - 0 = 0 \text{ et } 2 \times 0 + 0 = 0$$

$$D \text{ Soit } u = (x_1, y_1, z_1) \in G, v = (x_2, y_2, z_2) \in F \\ \text{et } \lambda \in \mathbb{R}$$

$$\lambda u + v = (\lambda x_1 + x_2, \lambda y_1 + y_2, \lambda z_1 + z_2)$$

$$(\lambda y_1 + y_2 - (\lambda z_1 + z_2) = \lambda(y_1 - z_1) + y_2 - z_2 = 0$$

$$\begin{cases} 2(\lambda x_1 + x_2) + \lambda z_1 + z_2 = \lambda(2x_1 + z_1) + 2x_2 + z_2 = 0 \end{cases}$$

G est un SEU de $\mathbb{R}^3$.

$$2) F = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + 3z = 0 \right\} \text{ est un plan}$$

$$= \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x - y = 0 \right\} \cap \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid 2x + z = 0 \right\}$$

4) $\Gamma = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y - z = 0 \} \cap \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x + z = 0 \}$
 $G = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y - z = 0 \} \cap \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x + z = 0 \}$
 est l'intersection entre deux plans

①

$$3) a) v = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$$

$$v \in F \Leftrightarrow x - y + 3z = 0$$

$$\Leftrightarrow x = y - 3z$$

$$\Leftrightarrow v \text{ de la forme } v = (y - 3z, y, z)$$

$$\Leftrightarrow v \text{ de la forme } v = y(1, 1, 0) + z(-3, 0, 1)$$

$$F = \text{Vect}(v, v).$$

b) Cette famille (v, v) est génératrice de F .
Il ne reste plus qu'à montrer qu'elle est libre.

$$\text{Soit } \alpha, \beta \in \mathbb{R} \text{ tq } \alpha v + \beta v = 0_{\mathbb{R}^3}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha - 3\beta = 0 \\ \alpha = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha = \beta = 0$$

Cette famille est bien libre. C'est une base de F .

$$c) \dim F = \text{card}(v, v) = 2.$$

$$4) \text{ Soit } v = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$$

$$v \in G \Leftrightarrow y - z = 0 \text{ et } 2x + z = 0$$

$$\Leftrightarrow y = z \text{ et } x = -\frac{1}{2}z$$

$$\Leftrightarrow v \text{ est de la forme } v = \left(-\frac{1}{2}z, z, z \right)$$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow u \text{ est de la forme } u &= (-\frac{1}{2}z, z, z) \\ \Leftrightarrow u \text{ est de la forme } u &= z(-\frac{1}{2}, 1, 1) \\ \mathbb{G} &= \text{Vect}(-\frac{1}{2}, 1, 1) = \text{Vect}(-1, 2, 2) \end{aligned}$$

②

Donc $\dim G = 1$ car $w \neq 0$.

5) Soit $u = (x, y, z) \in F \cap G$.

$$\begin{cases} x - y + 3z = 0 \\ y - z = 0 \\ 2x + z = 0 \end{cases} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1} \begin{cases} x - y + 3z = 0 \\ y - z = 0 \\ -z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x - y + 3z = 0 \\ y - z = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

$$\xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2} \begin{cases} x - y + 3z = 0 \\ y - z = 0 \\ -3z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x - y + 3z = 0 \\ y - z = 0 \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow x = y = z = 0$$

Donc $u = 0_{\mathbb{R}^3}$ donc $F \cap G = \{0_{\mathbb{R}^3}\}$

6) $F \cap G = \{0_{\mathbb{R}^3}\}$ et $\dim F + \dim G = 3 = \dim \mathbb{R}^3$.

Exercice 2

1) (a) $\triangleright F \subset \mathbb{R}_2[X]$

$\triangleright 0 \in F$

$\triangleright$ Soit $P, Q \in \mathbb{R}_2[X]$ et $\lambda \in \mathbb{R}$

$$(\lambda P + Q)(1) = \lambda P(1) + Q(1) = 0$$

(b) Soit $P = aX^2 + bX + c \in \mathbb{R}_2[X]$

$$P \in F \Leftrightarrow a + b + c = 0$$

$$\mapsto c = -a - b$$

$$l' / P \in F \Leftrightarrow a + b + c = 0$$

$$\Leftrightarrow c = -a - b$$

$$\Leftrightarrow P = aX^2 + bX - a - b$$

$$\Leftrightarrow P = a(X^2 - 1) + b(X - 1)$$

$$\text{Donc } F = \text{Vect}(X^2 - 1, X - 1)$$

③

cette famille est génératrice de F et libre car échelonnée en degré. C'est une base de F .

c) On complète cette famille en une base de

$$\mathbb{R}_2[X]: (x^2-1, x-1, 1)$$

cette famille est libre car échelonnée en degré.

C'est une base car contient 3 vecteurs et

$$\dim \mathbb{R}_2[X] = 3.$$

Ainsi $G = \text{Vect}(1)$ est un supplémentaire de F dans $\mathbb{R}_2[X]$.

$$2) a) (EC): x^2 + 2x + 1 = 0$$

$$(x+1)^2 = 0$$

les sol de l'eq diff sont de la forme

$$x \mapsto (\lambda x + \mu) e^{-x} \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

$$\text{Ainsi, } F = \text{Vect}(g_1, g_2)$$

$$\text{avec } g_1: x \mapsto x e^{-x} \text{ et } g_2: x \mapsto e^{-x}$$

$$g_1, g_2 \in C^2(\mathbb{R}), F \text{ est un s.e.u de } C^2(\mathbb{R})$$



b) on vérifie que cette famille est libre.

Soit $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tq

$$\alpha g_1 + \beta g_2 = \vec{0}$$

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \alpha x e^{-x} + \beta e^{-x} = 0$$

pour $x = 0$ on a $\beta = 0$

$$\text{donc } \forall x \in \mathbb{R} \quad \alpha x e^{-x} = 0$$

$$\text{pour } x = 1 \text{ on a } \alpha e^{-1} = 0$$

et donc $\alpha = 0$.

Ainsi (g_1, g_2) est une base de F .

Problème 1

$$1) a) \quad AV = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = 2V$$

$$AV = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 2V$$

Donc $U, V \in E_2$.

$$b) \quad D E_2 \subset \mathbb{R}^3$$

$$, \quad D A \cdot \underset{\mathbb{R}^3}{0} = \underset{\mathbb{R}^3}{0} = 2 \times \underset{\mathbb{R}^3}{0} \text{ donc } \underset{\mathbb{R}^3}{0} \in E_2$$

(5)

$$\begin{aligned} & \text{D } A \underset{\mathbb{R}^3}{0} = \underset{\mathbb{R}^3}{0} = 2 \times \underset{\mathbb{R}^3}{0} \text{ along } \cup \mathbb{R}^3 \cup \mathbb{C}^2 \\ & \text{D Soit } \lambda \in \mathbb{R} \text{ et } x_1, x_2 \in \mathbb{R}^3, \\ & A(\lambda x_1 + x_2) = \lambda A x_1 + A x_2 = 2\lambda x_1 + 2x_2 = 2(\lambda x_1 + x_2) \end{aligned} \quad (5)$$

Donc $\lambda x_1 + x_2 \in E_2$.

E_2 est bien un SEV de $\mathbb{R}^3$.

2) $AW = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} = 3W$ donc $W \in E_3$.

3) a) $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in E_3 \Leftrightarrow AX = 3X$
 $\Leftrightarrow \begin{cases} 2x + z = 3x \\ 2y = 3y \\ 3z = 3z \end{cases}$

b) $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in E_3 \Leftrightarrow \begin{cases} y = 0 \\ z = x \end{cases}$

$\Leftrightarrow y = 0$ et $z = x$

$\Leftrightarrow X$ de la forme $X = \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ x \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = xW$

Ainsi $E_3 = \text{Vect}(W)$.

c) Comme $W \neq 0_{\mathbb{R}^3}$, $\dim E_3 = 1$.

4) a) $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in E_2 \Leftrightarrow AX = 2X$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x + z = 2x \\ 2y = 2y \\ 3z = 2z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = 0 \\ 2x = 2x \\ 2y = 2y \end{cases} \Leftrightarrow z = 0$

(

$$3z = 2z$$

)

6

b) Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$.

$$X \in E_2 \Leftrightarrow z = 0$$

$$\Leftrightarrow X \text{ de la forme } X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow X \text{ de la forme}$$

$$X = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Ainsi } E_2 = \text{Vect}(U, V).$$

c) La famille (U, V) est génératrice de E_2 et est libre :

$$\text{Soit } \alpha, \beta \in \mathbb{R} \text{ tq } \alpha U + \beta V = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha & \beta = 0 \\ & = 0 \end{cases}$$

C'est une base de E_2 . $\dim E_2 = 2$.

s) a) $\text{card}(U, V, W) = 3 = \dim \mathbb{R}^3$.

Montrons que cette famille est libre pour cela
Soit $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tq

$$\alpha U + \beta V + \gamma W = 0$$

⌞

2 U I T - - -

⑦

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \beta + \gamma = 0 \\ \alpha = 0 \\ \gamma = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \alpha = \beta = \gamma = 0$$

Cette famille est libre. C'est une base de $\mathbb{R}^3$.

$$b) \triangleright \dim E_2 + \dim E_3 = 3 = \dim \mathbb{R}^3$$

$$\begin{aligned} \triangleright E_2 + E_3 &= \text{Vect}(U, V) + \text{Vect}(W) \\ &= \text{Vect}(U, V, W) \\ &= \mathbb{R}^3 \end{aligned}$$

$$\text{Donc } E_2 \oplus E_3 = \mathbb{R}^3 \quad !!$$

2

$$6) \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) L_3 \leftarrow L_3 - L_1$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) L_3 \leftarrow -L_3$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \end{array} \right) L_1 \leftarrow L_1 - L_3$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \end{array} \right)$$

Ainsi P est inversible et $P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

$$7) P^{-1}A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$D = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$8) D \subset C(A) \subset M_3(\mathbb{R})$$

$$D \quad A O_3 = O_3 A = O_3 \text{ donc } O_3 \in C(A)$$

$$D \text{ Soit } M_1, M_2 \in C(A) \text{ et } \lambda \in \mathbb{R}$$

$$(\lambda M_1 + M_2)A = \lambda M_1 A + M_2 A = \lambda A M_1 + A M_2 = A(\lambda M_1 + M_2)$$

$$\text{Donc } \lambda M_1 + M_2 \in C(A).$$

$$\text{C'est tout. } C(A) \text{ est un } \mathbb{R}\text{-espace vectoriel de } M_3(\mathbb{R})$$

□

Donc $\lambda M_1 + M_2 \in C(A)$.
C'est un SEU de $m_3(\mathbb{R})$.

⑨

$$9) PMP^{-1} \in C(A) \Leftrightarrow APMP^{-1} = PMP^{-1}A$$

$$\Leftrightarrow P^{-1}APMP^{-1} = MP^{-1}A$$

$$\Leftrightarrow P^{-1}APM = MP^{-1}AP$$

$$\Leftrightarrow DM = MD$$

$$\Leftrightarrow M \in C(D).$$

10) a)

$$MD = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3a & 2b & 2c \\ 3d & 2e & 2f \\ 3g & 2h & 2i \end{pmatrix}$$

$$DM = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3a & 3b & 3c \\ 2d & 2e & 2f \\ 2g & 2h & 2i \end{pmatrix}$$

$$MD = DM \Leftrightarrow \begin{cases} \cancel{3a = 3a} \\ 2b = 3b \\ 2c = 3c \\ \cancel{3d = 2d} \\ \cancel{2e = 2e} \\ \cancel{2f = 2f} \\ 3g = 2g \\ \cancel{2h = 2h} \\ \cancel{2i = 2i} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b=0 \\ c=0 \\ d=0 \\ g=0 \end{cases}$$

10

b) $M \in C(D) \Leftrightarrow M$ est de la forme

$$M = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & e & g \\ 0 & h & i \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow M = aE_{1,1} + eE_{2,2} + gE_{2,3} + hE_{3,2} + iE_{3,3}$$

$$\text{Ainsi } C(D) = \text{Vect}(E_{1,1}, E_{2,2}, E_{2,3}, E_{3,2}, E_{3,3})$$

Cette famille est génératrice et libre car c'est une sous-famille de la base canonique de $M_3(\mathbb{R})$.

C'est donc une base de $C(D)$.

$$\dim C(D) = 5.$$

$$c) P \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & e & g \\ 0 & h & i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & e & g \\ 0 & h & i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & h & i \\ 0 & e & g \\ a & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$P \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & e & g \\ 0 & h & i \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} a & h & i \\ 0 & e & g \\ a & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i & h & a-i \\ g & e & -g \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$$

11

$$\begin{aligned}
 d) C(A) &= \{ P M P^{-1} \mid M \in C(\mathbb{D}) \} \\
 &= \left\{ P \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & e & g \\ 0 & h & i \end{pmatrix} P^{-1} \mid a, e, g, h, i \in \mathbb{R} \right\} \\
 &= \left\{ \begin{pmatrix} i & h & a-i \\ g & e & -g \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix} \mid a, e, g, h, i \in \mathbb{R} \right\}
 \end{aligned}$$



12